

Soal

1. Buatlah sebuah aplikasi atau simulasi grafis interaktif menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang telah dipelajari selama perkuliahan, seperti Three.js, Cannon.js, Blender Game Engine (BGE), atau UPBGE.
2. Tema proyek akhir dapat dipilih salah satu dari kategori berikut:
 - a. Simulasi Permainan (Game) Sederhana
 - b. Simulasi Edukasi Berbasis Grafika Komputer
3. Aplikasi atau simulasi yang dikembangkan harus memenuhi spesifikasi minimal sebagai berikut:
 - a. Menggunakan objek 2D atau 3D.
 - b. Menerapkan tekstur (texture mapping) pada objek.
 - c. Menggunakan pencahayaan (lighting).
 - d. Menggunakan kontrol keyboard dan/atau mouse untuk interaksi pengguna.
 - e. Menyediakan Graphical User Interface (GUI) untuk pengaturan atau konfigurasi aplikasi.
 - f. Menggunakan sistem partikel (particle system) apabila diperlukan sesuai kebutuhan proyek.
 - g. Menerapkan hukum fisika (physics engine) apabila diperlukan sesuai kebutuhan proyek.
 - h. Menerapkan algoritma pencarian jalur (pathfinding) apabila diperlukan sesuai kebutuhan proyek.

Luaran yang Dikumpulkan

1. Source code lengkap proyek.
2. Paper ilmiah dalam format Dokumen dengan sistematika:
 - a. Judul
 - b. Abstrak
 - c. Pendahuluan
 - d. Dasar Teori
 - e. Metodologi
 - f. Hasil dan Pembahasan
 - g. Kesimpulan
 - h. Daftar Pustaka
3. Video demonstrasi aplikasi dengan durasi 3–5 menit.

Ketentuan Paper

1. Panjang paper minimal 8 halaman dan maksimal 15 halaman (tidak termasuk lampiran).
2. Menggunakan format penulisan ilmiah yang berlaku.
3. Menyertakan minimal 15 referensi dari buku, jurnal, atau prosiding yang relevan.
4. Menjelaskan implementasi konsep grafika komputer yang digunakan dalam proyek.
5. Gaya penulisan sitasi menggunakan IEEE dengan menggunakan aplikasi Zotero